第一章　控制理论基础

1.1　试卷: 控制理论基础 (G)

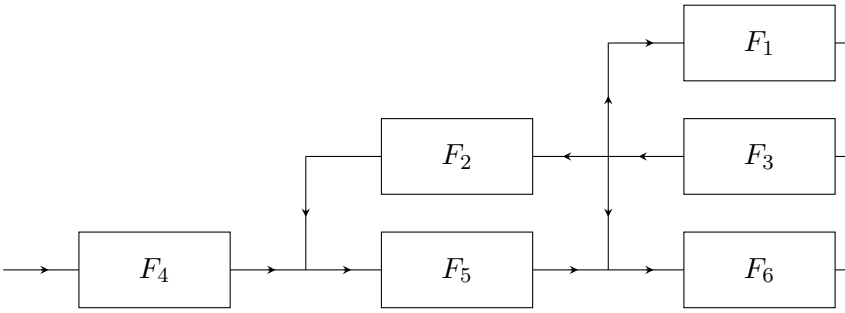
原网页

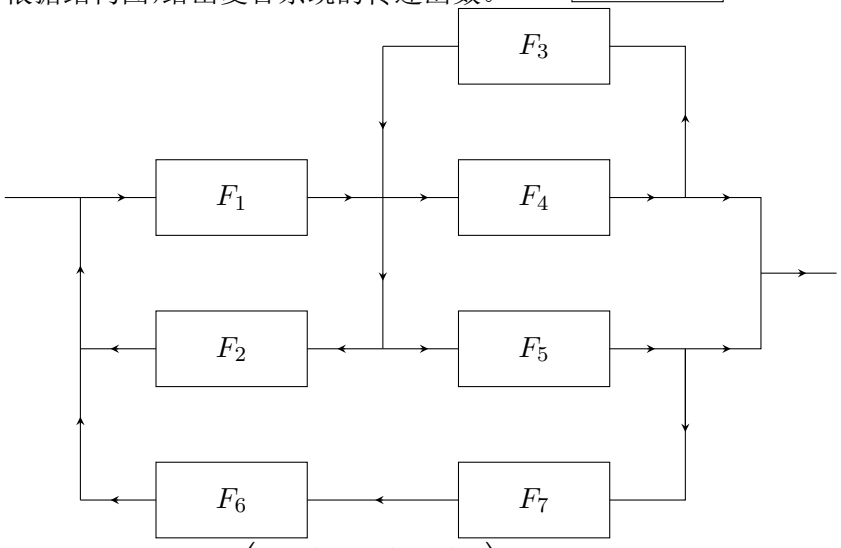
2025–2026 学年秋季学期期末

第一题 10 分，其余每题 15 分。

一、 叙述控制系统能检性的定义。

二、 根据结构图,给出复合系统的传递函数。





三、 已知矩阵 $F(s)=\begin{pmatrix} \sin\frac{1}{s} & \frac{1}{s}+\frac{1}{s^3} \\ \frac{1}{s}+\frac{1}{s^3} & \ln\left(1+\frac{1}{s}\right) \end{pmatrix}$. 问 $F(s)$ 是否存在线性系统实现，是否存在有限阶线性系统实现，请说明理由。

四、 已知 LQ 问题中

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3&0\\0&2\end{pmatrix}, Q=\begin{pmatrix}8&0\\0&5\end{pmatrix}, R=\begin{pmatrix}3&0\\0&4\end{pmatrix}.$$

写出 Riccati 方程，并计算出 P.

五、 证明：系统 $\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$ 能稳 $\Longleftrightarrow$ 存在 $C>0$, s.t. 对任何实部非负的 λ 及 $\psi\in\mathbb{R}^n$, 有

$$\|\psi\|\le C(\|(\lambda I-A^*)\psi\|+\|B^*\psi\|).$$

六、 系统 $\dot{x}(t)=Ax(t)$ 满足 $\|x(t)\|\le Me^{-\delta t}$. 对任意矩阵 $\mathcal{E}$ 满足 $\|\mathcal{E}\|<\frac{\delta}{M}$, 证明：系统 $\dot{x}(t)=Ax(t)+\mathcal{E}x(t)$ 也是稳定的。

七、 给定稳定多项式 $f(\lambda)=\lambda^{2n+1}+a\lambda^{2n}+\cdots\ (a>0)$. 将其写成 $f(\lambda)=g(\lambda^2)+\lambda h(\lambda^2)$. 给出一个条件使得 δ_1,δ_2 满足该条件时，多项式族

$$\{(g(\lambda^2)+\delta_1 h(\lambda^2))+\lambda(h(\lambda^2)+\delta_2 g(\lambda^2))\}_{\delta_1,\delta_2}$$

稳定。

证明 (提示)**.** 三、 有限阶线性系统的传递矩阵的各个元素是有理函数。

五、 考察矩阵 $\begin{pmatrix}(\bar{\lambda}I-A)^*\\ B^*\end{pmatrix}$,

该矩阵的秩小于 n 等价于该矩阵的零空间维度大于 0, 易得充分性.

必要性只需存在 $D>0$ *s.t.* $\forall\|\psi\|=1,\mathrm{Re}\,\lambda\ge 0$,

$$\|(\bar{\lambda}I-A)^*\psi\|+\|B^*\psi\|\ge D.$$

取常数 $M>2\|A^*\|$. $\forall\|\psi\|=1,|\lambda|>M$, 有

$$\|(\bar{\lambda}I-A)^*\psi\|+\|B^*\psi\|\ge\|\lambda\cdot\psi\|-\|A^*\psi\|\ge|\lambda|-\|A^*\|>M-\|A^*\|>0,$$

然后注意到 $\{\lambda\in\mathbb{C}|\,\mathrm{Re}\,\lambda\ge 0,|\lambda|\le M\}\times\{\psi\in\mathbb{R}^n|\|\psi\|=1\}$ 是紧集, 易得 D 存在.

六、 积分形式的 *Gronwall* 不等式。

2024–2025 学年秋季学期期末

一、已知一个控制系统的传递矩阵 F，何为最小实现？

二、设

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\quad K=\ker(1,0,0)$$

试求 $\sup J(A,B;K)$。

三、讨论以下 2 阶控制系统

$$\frac{d}{dt}x(t)=\begin{pmatrix}0&-\omega\\\omega&0\end{pmatrix}x(t)+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}u(t)$$

能控性与能稳性两者之间的关系。

四、假定矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 稳定（特征根都在复左半平面内），则有正定矩阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足以下方程：

$$PA+A^{\mathsf{T}}P=-I_{n\times n},$$

其中 $I_{n\times n}$ 是单位阵。试用 P 估计系统 $\dot{x}(t)=Ax(t)$ 的衰减指数（即为 $\|x(t)\|\le Me^{-\rho t}\|x(0)\|$ 中的 ρ）。

五、给定 $A,B\in\mathbb{R}^{3\times3}$，且 $|A|=|B|=-1$。若系统

$$\dot{x}(t)=Ax(t)\quad \dot{y}(t)=By(t),$$

都稳定，试问

$$\dot{z}(t)=(A+B)z(t)$$

是否稳定？肯定，证明；否定，举反例。

六、给定两个向量 ξ_1,ξ_2，若存在 $\lambda_1\ge0,\lambda_2\ge0,\lambda_1+\lambda_2\neq0$ 满足

$$\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2=0,$$

则称对于两个向量 ξ_1,ξ_2 线性负相关。考虑两个 n 阶的常微分方程

$$\frac{d^n}{dt^n}y_j(t)+a_{j,1}\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y_j(t)+\cdots+a_{j,(n-1)}\frac{d}{dt}y_j(t)+a_{j,n}y_j(t)=0,\quad j=1,2.$$

将其化为一阶常微分方程组，分别记对应的系数矩阵为 $A_1,A_2\in\mathbb{R}^{n\times n}$。现假设对于任意的实数 ω，两个向量

$$\begin{pmatrix}\mathrm{Re}(|i\omega I_{n\times n}-A_1|)\\ \mathrm{Im}(|i\omega I_{n\times n}-A_1|)\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}\mathrm{Re}(|i\omega I_{n\times n}-A_2|)\\ \mathrm{Im}(|i\omega I_{n\times n}-A_2|)\end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 内非线性负相关。试证明：如果矩阵 A_1,A_2 都稳定，则 A_1,A_2 的任意凸组合也稳定。

七、给定 $A\in\mathbb{R}^{n\times n},B\in\mathbb{R}^{n\times m},C\in\mathbb{R}^{p\times n}$ 以及 $\alpha\in\mathbb{R}^p$。考虑控制系统

$$\begin{cases}\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t), & t\ge0\\ x(0)=x_0\in\mathbb{R}^n,\\ y(t)=Cx(t), & t\ge0\end{cases}$$

记上述问题的解为 $y(\cdot;0,x_0,u)$。分析以下问题有解的条件：

$$\forall\, x_0\in\mathbb{R}^n\ \exists\, u\in L^2_{loc}(0,+\infty;\mathbb{R}^m)\ \exists T>0\ \text{ so that } y(t;0,x_0,u)\equiv\alpha \text{ holds for any } t\ge T.$$

2023–2024 学年秋季学期期末

一、判断多项式 $\lambda^4+5\lambda^3+7\lambda^2+5\lambda+1$ 是否稳定。

二、判断多项式族 $\lambda^4+a_1\lambda^3+a_2\lambda^2+a_3\lambda+1$, 其中 $a_1\in[2,4],a_2\in[3,5],a_3\in[2,4]$ 是否稳定。

三、矩阵 $H=(1+3^{2i+j-3})_{ij}$ 是否为 Hankel 矩阵且有有限维实现，若有，给出最小实现。

四、$A\in\mathbb{R}^{n\times n},C\in\mathbb{R}^{n\times n}$. 给定 $\mathbb{R}^n$ 中一个线性子空间，给出“存在矩阵 $L\in\mathbb{R}^{n\times p}$, 使得 $(A+LC)V\subset V$”的判据。

五、$A_1,A_2\in\mathbb{R}^{n\times n},B_1,B_2\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 将两个系统并联，给出并联后系统能达的判据。

六、(A,B) 能控且 A 稳定，$B\in\mathbb{R}^{n\times m}$. 是否对任意初值 x_0, 存在 $u\in L^2(0,+\infty,\bar{B}_1)$, 使得在某个时刻 T, 系统的状态达到零。此处 $\bar{B}_1$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的单位闭球。